Phần 3: Chức năng (Functionality)

Tác nhân: Người chơi. Hệ thống: Server.

Luồng chính: Đăng nhập xong, người chơi vào thẳng phòng của mình. Từ phòng đó có 3 cách để vào trận: ghép ngẫu nhiên, ghép xếp hạng, hoặc mời bạn bè. Hết trận thì cả hai quay về phòng của mình.

Nhóm 1: Tài khoản

#	Chức năng	Mô tả
UC1	**Đăng ký**	Tạo tài khoản bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Rating khởi đầu 1200.
UC2	**Đăng nhập**	Đăng nhập xong thì vào thẳng phòng của mình. Một tài khoản không được đăng nhập ở 2 nơi cùng lúc.
UC3	**Đăng xuất**	Thoát khỏi hệ thống. Phòng của người đó bị xóa.

Nhóm 2: Online và bạn bè

#	Chức năng	Mô tả
UC4	**Xem người online**	Hiện tổng số người đang online trên server và danh sách bạn bè đang online (tên, rating, trạng thái: rảnh, đang tìm trận, đang chơi). Server tự gửi cập nhật mỗi khi có thay đổi.
UC5	**Kết bạn**	Nhập tên đăng nhập của người khác để thêm vào danh sách bạn bè (một chiều: nhập tên là thêm luôn).

Nhóm 3: Phòng và ghép trận

#	Chức năng	Mô tả
UC6	**Phòng của tôi**	Phòng được tự động tạo khi đăng nhập. Mỗi phòng có mã riêng. Đây là màn hình chính của người chơi.
UC7	**Ghép ngẫu nhiên**	Chỉ ghép những người đang bấm tìm trận Random. Ai chờ trước được ghép trước. Ván không tính rating.
UC8	**Ghép xếp hạng**	Chỉ ghép những người đang bấm tìm trận Ranked. Ban đầu ghép khi chênh lệch rating ≤ 100, cứ 10 giây chờ thì nới thêm 100. Ván có tính rating.
UC9	**Hủy tìm trận**	Rời hàng chờ, quay về trạng thái rảnh trong phòng.
UC10	**Mời bạn vào phòng**	Mời một người bạn đang rảnh vào phòng của mình. Ván không tính rating.
UC11	**Nhận hoặc từ chối lời mời**	Đồng ý thì người được mời vào phòng của người mời và ván bắt đầu ngay. Nếu không trả lời, lời mời tự hủy sau 30 giây.

Ở ghép ngẫu nhiên và ghép xếp hạng, ván diễn ra trong phòng của người chờ trước. Người còn lại được chuyển sang phòng đó.

Nhóm 4: Ván đấu

#	Chức năng	Mô tả
UC12	**Đi quân**	Hai người đi lần lượt. Chỉ server kiểm tra nước đi có hợp lệ không. Màu quân chia ngẫu nhiên.
UC13	**Cầu hòa**	Một bên đề nghị hòa, bên kia đồng ý hoặc từ chối.
UC14	**Đầu hàng**	Bấm “Đầu hàng” hoặc thoát khỏi trận đều tính là đầu hàng. Đối thủ thắng.
UC15	**Kết thúc và công bố kết quả**	Server báo kết quả cho cả hai người. Các trường hợp kết thúc: chiếu hết, hết nước đi (hòa), hai bên đồng ý hòa, đầu hàng, mất kết nối (xử thua ngay).
UC16	**Cập nhật rating**	Server tính Elo (K = 32), chỉ cho ván xếp hạng.
UC17	**Xem bảng xếp hạng**	Danh sách người chơi sắp xếp theo rating từ cao xuống thấp.

Chức năng phía server

- Kết nối socket: mỗi người chơi giữ một kết nối với server trong suốt phiên chơi.
- Ghi log: server ghi mọi message gửi và nhận vào file, kèm thời gian. Mật khẩu được che.